wyden

Código da Avaliação
0011689

SM1 2026.1 **A**

Nome:	Matrícula:
Disciplina: ARA0058-APLIC. DE CLOUD, IOT E INDÚSTRIA 4.0 EM ...	Prof.: HELENO CARDOSO DA SILVA ...
Unid.: SALVADOR - IMBUÍ - PARALELA Tur.: 3002	Data: / /

Questão 1 Valor: 0.1 ponto(s)

Marque a opção que não representa uma plataforma de IoT:

A ◯ Salesforce IoT Cloud

B ◯ Arduino NANO 33 IoT

C ◯ Arduino Cloud IoT

D ◯ IBM Watson IoT platform

E ◯ Cisco IoT Cloud Connect

Questão 2 Valor: 0.1 ponto(s)

Assinale a opção que apresenta o método HTTP que envia dados, colocando-os no corpo da mensagem, e deixa a URI separada dos dados que serão enviados.

A ◯ HEAD.

B ◯ PUT.

C ◯ CONNECT.

D ◯ POST.

E ◯ GET.

Questão 3 Valor: 0.1 ponto(s)

Questão 4 Valor: 0.1 ponto(s)

A arquitetura do protocolo MQTT possibilita que ele seja aplicado com sucesso em diversas plataformas de IoT. O MQTT consiste em alguns componentes básicos. A respeitos dos componentes básicos que formam o MQQT, selecione a opção CORRETA.

A ◯ Subscriber, o publisher e o broker.

B ◯ Confirmable, non-confirmable, reset e acknowledgement.

C ◯ Protocolos de Namespaces e de versionamento.

D ◯ Componentes de qualidade de serviço (QoS) e de segurança de comunicação.

E ◯ POST, GET, PUT e DELETE.

Questão 5 Valor: 0.1 ponto(s)

O **potenciômetro** é um componente eletrônico muito utilizado com o Arduino Uno para controlar valores variáveis, como intensidade de luz ou velocidade de motores.

Com base nisso, responda:

Qual das alternativas descreve corretamente o funcionamento do potenciômetro no Arduino?

Arduino e Raspberry Pi são exemplos de:

A ◯ Sistemas proprietários utilizados em redes de IoT.

B ◯ Placas de circuitos usados para a prototipação de dispositivos de IoT.

C ◯ Processadores modernos empregados exclusivamente em placas para IoT.

D ◯ Marcas de acoplados em placas de *hardware* para IoT.

E ◯ Fabricantes de sistemas para plataformas de IoT.

A ◯ O potenciômetro possui apenas dois terminais e funciona apenas como botão liga/desliga.

B ◯ O potenciômetro envia apenas sinais digitais (0 ou 1) para o Arduino.

C ◯ O potenciômetro é um resistor variável de três terminais que permite variar a tensão, sendo lido por uma porta analógica do Arduino.

D ◯ O potenciômetro só pode ser conectado em portas digitais do Arduino.

E ◯ O potenciômetro serve apenas para aumentar a corrente elétrica no circuito.

Questão 6 Valor: 0.1 ponto(s)

Os modelos de Serviço na Nuvem tratam de diversos aspectos que são muito úteis para empresas que estão em diferentes momentos de maturidade de negócio. Um desses modelos é o CaaS (comunicação como um serviço). Nesse sentido, selecione a opção que relaciona CORRETAMENTE o CaaS com a categoria a que ele pertence:

A ◯ SaaS: pois trata-se de um serviço de software.

B ◯ PaaS: uma vez que, para que haja comunicação, é necessário que a plataforma esteja configurada.

C ◯ IaaS: dado que a infraestrutura base para que haja comunicação deve garantir a confiabilidade do processo.

D ◯ IaaS IoT: além da infraestrutura estar devidamente configurada, ela também precisa estar habilitada para comunicar-se com dispositivos característicos de IoT.

E ◯ XaaS: pois generalizam os diversos modelos de serviço.

Questão 7 Valor: 0.1 ponto(s)

O Arduino Uno é uma placa microcontroladora muito utilizada em projetos de eletrônica e programação. Ele possui diferentes tipos de portas (pinos), como digitais, analógicas e de alimentação.

Com base nisso, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta:

E ◯ Todas as portas do Arduino funcionam apenas como saída.

Questão 8 Valor: 0.1 ponto(s)

A Internet das Coisas (IoT) representa um paradigma tecnológico em que objetos físicos são integrados ao ambiente digital por meio de sensores, atuadores e conectividade, permitindo coleta e troca de dados em tempo real.

Considerando os conceitos fundamentais de IoT, assinale a alternativa correta.

A ◯ IoT refere-se exclusivamente a dispositivos conectados via rede cabeada, pois redes sem fio não garantem estabilidade para transmissão de dados.

B ◯ Em IoT, sensores são responsáveis por executar ações físicas no ambiente, enquanto atuadores realizam apenas a coleta de dados.

C ◯ Um sistema IoT típico é composto por dispositivos (sensores/atuadores), conectividade de rede, processamento (local ou em nuvem) e aplicação que interpreta os dados e gera decisões.

D ◯ IoT é caracterizada por sistemas que não dependem de comunicação em rede, pois a principal função é o processamento isolado de dados em dispositivos locais.

E ◯ A IoT elimina a necessidade de protocolos de comunicação, pois os dispositivos utilizam comunicação direta independente de padrões.

Qual das alternativas descreve corretamente as portas do Arduino?

A ◯ O Arduino possui apenas portas analógicas, usadas para enviar sinais digitais.

B ◯ As portas digitais servem apenas para leitura de sinais analógicos.

C ◯ O Arduino possui portas digitais (0 a 13) que podem ser usadas como entrada ou saída, e portas analógicas (A0 a A5) usadas para leitura de sinais analógicos.

D ◯ As portas analógicas do Arduino são usadas exclusivamente para fornecer energia aos componentes.

Questão 9 Valor: 0.1 ponto(s)

No desenvolvimento de programas com o Arduino Uno, existem estruturas fundamentais que organizam o funcionamento do código, como as funções setup e loop, além do uso da função pinMode.

Observe o código abaixo:

```
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}
```

Com base no código e nos conceitos do Arduino, marque a alternativa correta:

A ◯ A função setup é executada repetidamente enquanto o Arduino estiver ligado.

B ◯ A função loop é executada apenas uma vez ao iniciar o programa.

C ◯ A função pinMode define se um pino será entrada ou saída, sendo normalmente configurada na função setup.

D ◯ A função loop serve apenas para configurar os pinos do Arduino.

E ◯ A função pinMode é usada para ler valores analógicos.

Questão 10 Valor: 0.1 ponto(s)

```
int estado = digitalRead(botao);

if (estado == HIGH) {
digitalWrite(led, HIGH);
} else {
digitalWrite(led, LOW);
}
}
```

Com base no código e no funcionamento do botão, marque a alternativa correta:

A ◯ A função digitalRead é usada para enviar energia ao botão.

B ◯ O botão está configurado como saída no código.

C ◯ Quando o botão é pressionado e o valor lido é HIGH, o LED é aceso.

D ◯ O LED permanecerá sempre apagado, independentemente do botão.

E ◯ A função pinMode não é necessária para o funcionamento do botão.

Em projetos com o Arduino Uno, botões são frequentemente utilizados para permitir a interação do usuário com o sistema, como ligar ou desligar um LED.

Observe o código abaixo:

```
int botao = 2;
int led = 13;

void setup() {
pinMode(botao, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
```